



ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE

SEDE SANTA ANA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (DAW)

PROYECTO FINAL – AUTOCAR EXPRESS

CICLO 1 – 2026 – SOFT 31 A

DOCENTE:

ING. RICARDO QUINTANILLA

ESTUDIANTES:

ROBERTO CARLOS MEZQUITA MEDINA

HECTOR MAURICIO ALVARADO ESCALANTE

EMERSON GUSTAVO PADILLA AREVALO

BRAYAN ESTIVEN VÁSQUEZ LINARES

SANTA ANA, 09 DE JUNIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION	4
OBJETIVOS.....	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos	6
ALCANCES Y LIMITACIONES.....	9
Alcances	9
Limitaciones.....	11
MARCO TEORICO	13
Desarrollo de Aplicaciones Web	13
Laravel.....	13
PHP	14
Base de Datos	15
MySQL.....	16
Migraciones en Laravel.....	16
Sistema de Autenticación.....	17
Interfaces de Usuario.....	18
Plataformas de Compra y Venta de Vehículos.....	18
DESARROLLO DEL PROYECTO	20
Instalación y Configuración del Entorno de Desarrollo	20

Creación del Proyecto AutoCarExpress.....	22
Configuración del Archivo .env	22
Creación de la Base de Datos	23
Ejecución de Migraciones	24
Diseño de la Estructura de Datos	25
Implementación del Sistema de Autenticación.....	26
Desarrollo de la Página de Inicio	27
Desarrollo del Módulo de Inicio de Sesión.....	28
Desarrollo del Módulo de Compra y Visualización de Vehículos	29
Desarrollo de la Vista de Detalles del Vehículo	30
Implementación del Sistema de Favoritos	31
Desarrollo del Formulario de Publicación de Vehículos	32
Pruebas de Funcionamiento del Sistema	33
CONCLUSIONES	35
RECOMENDACIONES	38

INTRODUCCION

El desarrollo de aplicaciones web se ha convertido en una herramienta fundamental para resolver problemas cotidianos mediante soluciones tecnológicas accesibles y eficientes. Actualmente, muchas actividades comerciales se realizan a través de internet, permitiendo que usuarios y empresas interactúen de forma rápida, segura y organizada.

En El Salvador, la compra y venta de vehículos usados suele realizarse principalmente mediante redes sociales, grupos de mensajería y publicaciones informales. Aunque estos medios facilitan la difusión de información, también generan diversos inconvenientes como la falta de organización, dificultad para encontrar vehículos específicos, escasa confiabilidad en algunas publicaciones y limitadas opciones de búsqueda para los usuarios interesados en adquirir un automóvil.

Con el propósito de contribuir a la solución de esta problemática, se desarrolló AutoCarExpress, una plataforma web orientada a la publicación, búsqueda y visualización de vehículos usados. El sistema permite que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión, publicar vehículos, explorar automóviles disponibles, guardar vehículos favoritos y consultar información detallada de cada publicación, facilitando así la interacción entre compradores y vendedores dentro de un entorno más organizado.

Para la implementación del proyecto se utilizaron tecnologías modernas de desarrollo web, destacando el framework Laravel, el lenguaje de programación PHP,

el gestor de bases de datos MySQL y herramientas complementarias que permitieron la construcción de una aplicación funcional y estructurada. Asimismo, se aplicaron conocimientos adquiridos durante el módulo de Desarrollo de Aplicaciones Web, incluyendo diseño de bases de datos, gestión de usuarios, desarrollo de interfaces, migraciones y arquitectura de aplicaciones web.

El presente informe documenta cada una de las etapas realizadas durante el desarrollo del proyecto, desde la instalación y configuración del entorno de trabajo hasta la implementación de las funcionalidades principales del sistema. Además, se presentan los fundamentos teóricos, las evidencias del desarrollo, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de la experiencia adquirida durante la ejecución del proyecto.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web denominada AutoCarExpress, orientada a la compra y venta de vehículos usados, que permita a los usuarios registrar sus cuentas, publicar automóviles, buscar vehículos disponibles y gestionar sus publicaciones de forma rápida, organizada y segura mediante el uso de tecnologías web modernas como Laravel, PHP y MySQL.

Objetivos Específicos

- **Implementar un sistema de registro e inicio de sesión de usuarios**

Desarrollar un módulo de autenticación que permita a los usuarios crear una cuenta e ingresar al sistema de forma segura, garantizando el acceso a las funcionalidades disponibles según su perfil dentro de la plataforma.

- **Desarrollar un módulo para la publicación de vehículos**

Implementar formularios que permitan a los usuarios registrar información detallada sobre los vehículos que desean vender, incluyendo datos como marca, modelo, año, precio, descripción e imágenes del automóvil.

- **Crear un sistema de búsqueda y visualización de vehículos**

Diseñar una interfaz que permita consultar los vehículos disponibles dentro de la plataforma, facilitando la localización de automóviles mediante búsquedas rápidas y una presentación clara de la información.

- **Implementar una sección de detalles de vehículos**

Desarrollar una página donde los usuarios puedan visualizar información completa de cada vehículo publicado, permitiendo conocer sus características antes de establecer contacto con el vendedor.

- **Incorporar un sistema de vehículos favoritos**

Permitir que los usuarios puedan guardar publicaciones de interés en una lista personalizada de favoritos para acceder posteriormente a ellas de manera rápida y sencilla.

- **Diseñar interfaces amigables e intuitivas**

Crear un entorno visual organizado y fácil de utilizar que mejore la experiencia del usuario durante la navegación, búsqueda y publicación de vehículos dentro de la plataforma.

- **Implementar y administrar la base de datos del sistema**

Diseñar y gestionar una base de datos relacional que permita almacenar de forma estructurada la información de usuarios, vehículos, publicaciones y favoritos, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

- **Aplicar los conocimientos adquiridos durante el módulo**

Poner en práctica los conocimientos desarrollados durante la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Web, utilizando herramientas, metodologías y tecnologías estudiadas a lo largo del proceso formativo.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcances

El proyecto **AutoCarExpress** fue desarrollado como una plataforma web orientada a facilitar la compra y venta de vehículos usados mediante una interfaz accesible, organizada y fácil de utilizar. Durante el desarrollo del sistema se implementaron diversas funcionalidades que permiten cubrir los requerimientos principales planteados en la propuesta inicial.

Entre los alcances del proyecto se encuentran los siguientes:

Gestión de usuarios

El sistema permite el registro de nuevos usuarios mediante formularios de creación de cuenta. Asimismo, los usuarios registrados pueden iniciar sesión utilizando sus credenciales para acceder a las funcionalidades disponibles dentro de la plataforma.

Administración de vehículos

Los usuarios pueden publicar vehículos proporcionando información relevante como marca, modelo, año, precio, descripción, estado del vehículo e imágenes representativas. Esta información queda almacenada en la base de datos para su posterior consulta.

Visualización de publicaciones

La plataforma muestra los vehículos disponibles mediante una interfaz organizada que permite a los usuarios navegar entre las diferentes publicaciones registradas en el sistema.

Consulta de detalles de vehículos

Cada publicación cuenta con una vista detallada donde se presenta información completa del automóvil, facilitando a los usuarios conocer las características del vehículo antes de tomar una decisión de compra.

Sistema de favoritos

Los usuarios autenticados pueden guardar vehículos de su interés en una sección de favoritos, permitiéndoles acceder posteriormente a dichas publicaciones de manera rápida y cómoda.

Interfaz web responsive

La aplicación fue desarrollada con una estructura visual moderna y adaptable a diferentes tamaños de pantalla, mejorando la experiencia de navegación en computadoras y dispositivos móviles.

Gestión de base de datos

Se diseñó e implementó una base de datos relacional encargada de almacenar la información de usuarios, vehículos y registros asociados al funcionamiento de la plataforma.

Implementación mediante Laravel

El proyecto fue desarrollado utilizando el framework Laravel, aplicando conceptos como rutas, controladores, modelos, migraciones, autenticación y conexión con bases de datos, fortaleciendo los conocimientos adquiridos durante el módulo de Desarrollo de Aplicaciones Web.

Limitaciones

A pesar de que el sistema cumple con los objetivos establecidos para el proyecto académico, existen algunas limitaciones que deben considerarse dentro de la versión desarrollada.

Ausencia de pagos en línea

La plataforma no incorpora pasarelas de pago ni mecanismos para realizar transacciones económicas directamente dentro del sistema. El contacto y la negociación entre comprador y vendedor se realizan fuera de la aplicación.

Dependencia de conexión a internet

Al tratarse de una aplicación web, es necesario contar con acceso a internet para utilizar las funcionalidades del sistema y acceder a la información almacenada.

Validación limitada de información

La plataforma permite que los usuarios publiquen vehículos bajo su propia responsabilidad, por lo que no se realiza una verificación exhaustiva de la autenticidad de los datos proporcionados.

Funcionalidades avanzadas no implementadas

Debido al tiempo disponible para el desarrollo del proyecto, algunas características avanzadas quedaron fuera del alcance de esta versión, entre ellas:

- Sistema de mensajería interna.
- Geolocalización de vehículos.
- Comparación entre automóviles.
- Historial de transacciones.
- Sistema de calificaciones y reseñas de vendedores.
- Notificaciones en tiempo real.

Alcance académico del proyecto

El sistema fue desarrollado con fines educativos, por lo que su implementación está orientada a demostrar la aplicación práctica de tecnologías web y metodologías de desarrollo aprendidas durante el módulo, más que a su despliegue comercial a gran escala.

MARCO TEORICO

Desarrollo de Aplicaciones Web

Las aplicaciones web son sistemas informáticos que funcionan a través de un navegador de internet y permiten a los usuarios interactuar con diferentes servicios sin necesidad de instalar software adicional en sus dispositivos. Estas aplicaciones facilitan el acceso a la información desde cualquier lugar con conexión a internet y son ampliamente utilizadas en sectores comerciales, educativos y empresariales.

Actualmente, las aplicaciones web representan una de las soluciones más utilizadas para la gestión de información debido a su facilidad de acceso, mantenimiento y actualización. Su implementación permite automatizar procesos, mejorar la organización de los datos y optimizar la experiencia de los usuarios.

En el caso de AutoCarExpress, la aplicación web fue desarrollada para centralizar la compra y venta de vehículos usados en una única plataforma, facilitando la publicación, búsqueda y consulta de automóviles.

Laravel

Laravel es un framework de código abierto desarrollado para la creación de aplicaciones web utilizando el lenguaje de programación PHP. Su objetivo principal es facilitar el desarrollo de sistemas mediante herramientas que permiten organizar el código, gestionar bases de datos, administrar usuarios y desarrollar funcionalidades de manera más eficiente.

Laravel proporciona múltiples características integradas que simplifican el trabajo del desarrollador, entre las que destacan:

- Sistema de rutas.
- Gestión de bases de datos.
- Migraciones.
- Autenticación de usuarios.
- Manejo de formularios.
- Validación de datos.
- Seguridad integrada.
- Administración de sesiones.

Gracias a estas herramientas, Laravel permite reducir el tiempo de desarrollo y mantener una estructura organizada dentro del proyecto.

Para el desarrollo de AutoCarExpress, Laravel fue utilizado como la tecnología principal para construir toda la lógica de la aplicación y conectar las interfaces con la base de datos.

PHP

PHP es un lenguaje de programación orientado al desarrollo web que permite crear páginas dinámicas e interactivas. Es uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web debido a su facilidad de uso, amplia

documentación y compatibilidad con diferentes sistemas operativos y gestores de bases de datos.

PHP permite procesar información enviada por los usuarios, interactuar con bases de datos y generar contenido dinámico en tiempo real.

Dentro del proyecto AutoCarExpress, PHP fue utilizado mediante Laravel para gestionar la lógica de negocio, procesar formularios y administrar la información almacenada en la base de datos.

Base de Datos

Una base de datos es un conjunto organizado de información que permite almacenar, consultar, actualizar y administrar datos de manera eficiente. Su principal objetivo es garantizar que la información se encuentre disponible cuando sea necesaria y que pueda gestionarse de forma segura.

Las bases de datos son fundamentales en cualquier sistema informático, ya que permiten conservar información relacionada con usuarios, productos, registros y otros elementos importantes para el funcionamiento de una aplicación.

En AutoCarExpress, la base de datos se encarga de almacenar información relacionada con:

- Usuarios registrados.
- Vehículos publicados.
- Vehículos favoritos.
- Credenciales de acceso.

- Información general de las publicaciones.

MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional ampliamente utilizado en aplicaciones web. Permite almacenar grandes cantidades de información de manera estructurada y facilita la realización de consultas para obtener datos específicos.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Rapidez en el procesamiento de información.
- Seguridad en el almacenamiento de datos.
- Compatibilidad con múltiples plataformas.
- Integración con Laravel y PHP.
- Facilidad de administración.

En este proyecto, MySQL fue utilizado como gestor de base de datos para almacenar toda la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

Migraciones en Laravel

Las migraciones son una característica de Laravel que permite crear y modificar la estructura de la base de datos mediante archivos de código. Esto facilita el control de cambios y permite reproducir la misma estructura de base de datos en diferentes entornos de desarrollo.

Las migraciones funcionan como un historial de versiones de la base de datos, permitiendo crear tablas, modificar columnas o eliminar estructuras de manera organizada.

Durante el desarrollo de AutoCarExpress, las migraciones fueron utilizadas para generar las tablas necesarias para el almacenamiento de usuarios, vehículos y demás elementos relacionados con el sistema.

Sistema de Autenticación

La autenticación es el proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitir el acceso a determinadas funcionalidades.

Un sistema de autenticación generalmente incluye:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Protección de rutas privadas.
- Gestión de credenciales.

La implementación de esta funcionalidad permite garantizar que únicamente los usuarios registrados puedan acceder a opciones como publicar vehículos o administrar sus favoritos.

En AutoCarExpress se implementó un sistema de autenticación que permite el registro e inicio de sesión de los usuarios de manera segura.

Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario es el conjunto de elementos visuales con los que interactúa una persona dentro de una aplicación. Su objetivo es facilitar la navegación y mejorar la experiencia del usuario mediante diseños claros y organizados.

Una buena interfaz debe caracterizarse por:

- Facilidad de uso.
- Organización visual.
- Acceso rápido a las funciones principales.
- Diseño atractivo.
- Adaptabilidad a diferentes dispositivos.

Durante el desarrollo de AutoCarExpress se diseñaron diversas interfaces para permitir la navegación dentro del sistema, incluyendo la página de inicio, registro, inicio de sesión, listado de vehículos, detalles de vehículos, favoritos y formulario de publicación.

Plataformas de Compra y Venta de Vehículos

Las plataformas de compra y venta de vehículos son sistemas digitales que permiten conectar compradores y vendedores dentro de un mismo entorno virtual. Estas plataformas facilitan la publicación de automóviles, la búsqueda de vehículos según preferencias específicas y el acceso a información detallada sobre cada publicación.

Su principal objetivo es mejorar la organización de la información y agilizar el proceso de búsqueda y promoción de vehículos.

AutoCarExpress fue desarrollado siguiendo este enfoque, proporcionando una plataforma centralizada que facilita la interacción entre personas interesadas en comprar o vender automóviles usados.

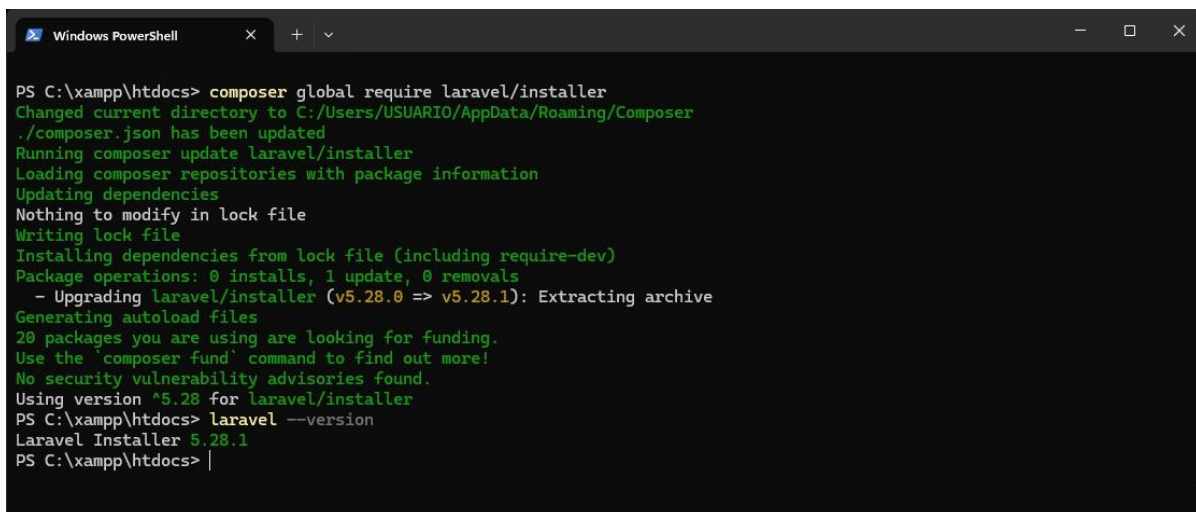
DESARROLLO DEL PROYECTO

Instalación y Configuración del Entorno de Desarrollo

Como primera etapa del proyecto, se realizó la preparación del entorno de desarrollo necesario para la construcción de la plataforma AutoCarExpress. Para ello se instalaron las herramientas requeridas para trabajar con Laravel, incluyendo PHP, Composer, MySQL y las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento del framework.

Laravel fue seleccionado como tecnología principal debido a las facilidades que ofrece para el desarrollo de aplicaciones web modernas, permitiendo una mejor organización del proyecto y una integración eficiente con bases de datos relacionales.

Captura 1. Instalación de Laravel y verificación del entorno.



```
PS C:\xampp\htdocs> composer global require laravel/installer
Changed current directory to C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Composer
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/installer
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Nothing to modify in lock file
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 0 installs, 1 update, 0 removals
  - Upgrading laravel/installer (v5.28.0 => v5.28.1): Extracting archive
Generating autoload files
20 packages you are using are looking for funding.
Use the 'composer fund' command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
Using version ^5.28 for laravel/installer
PS C:\xampp\htdocs> laravel --version
Laravel Installer 5.28.1
PS C:\xampp\htdocs> |
```

```
Windows PowerShell
PS C:\xampp\htdocs> laravel new AutoCarExpress

LARAVEL

Which starter kit would you like to install? [None]:
[none ] None
[react ] React
[svelte ] Svelte
[jue ] Vue
[livewire ] Livewire
> none

Which testing framework do you prefer? [Pest]:
[0] Pest
[1] PHPUnit
> 0

Do you want to install Laravel Boost to improve AI assisted coding? (yes/no) [yes]:
> yes

Creating a "laravel/laravel" project at "C:/AutoCarExpress"
Cannot use laravel/laravel's latest version v13.8.0 as it requires php ^8.3 which is not satisfied by your platform.
Installing laravel/laravel (v12.12.2):
- Installing laravel/laravel (v12.12.2): Extracting archive
Created project in C:\xampp\htdocs\AutoCarExpress
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.14.0)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.1.0)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
- Locking egulias/email-validator (4.0.4)
- Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
- Locking filp/whoops (2.18.4)
- Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
- Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
- Locking guzzlehttp/guzzle (7.11.0)
- Locking guzzlehttp/promises (2.5.0)
- Locking guzzlehttp/psr7 (2.11.0)
- Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.6)
- Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.1.1)
- Locking laravel/framework (v12.61.1)
- Locking laravel/pail (v1.2.7)
- Locking laravel/pint (v1.29.1)
```

La siguiente imagen muestra la selección de MySQL

```
Windows PowerShell
- Installing myclabs/deep-copy (1.13.4): Extracting archive
- Installing phpunit/phpunit (11.8.55): Extracting archive
69 package suggestions were added by new dependencies, use 'composer suggest' to see details.
Generating optimized autoload files
31 packages you are using are looking for funding.
Use the 'composer fund' command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
> @php -r "file_exists('.env') || copy('env.example', '.env');"

INFO Application key set successfully.

Which database will your application use? [SQLite]:
[sqlite ] SQLite
[mysql ] MySQL
[mariaadb ] MariaDB
[pgsql ] PostgreSQL (Missing PDO extension)
[sqlsrv ] SQL Server (Missing PDO extension)
> mysql

Default database updated. Would you like to run the default database migrations? (yes/no) [yes]:
> yes

Illuminate\Database\QueryException
SQLSTATE[HY000] [2802] No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión (Connection: mysql, Host: 127.0.0.1, Port: 3386, Database: autocarexpress, SQL: select exists (select 1 from information_schema.tables where table_schema = schema() and table_name = 'migrations' and table_type in ('BASE TABLE', 'SYSTEM VERSIONED')) as 'exists')

at vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:838
834 $exceptionType = $this->isUniqueConstraintError($e)
835 ? UniqueConstraintViolationException::class
836 : QueryException::class;
837
->838 throw new $exceptionType(
839     $this->getNameWithReadWriteType(),
840     $query,
841     $this->prepareBindings($bindings),
842     $e,
)

1 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connectors\Connector.php:66
PDOException: ("SQLSTATE[HY000] [2802] No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión")

2 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connectors\Connector.php:66
PDO::__construct("mysql:host=127.0.0.1;port=3386;dbname=autocarexpress", "root", Object(SensitiveParameterValue), [])

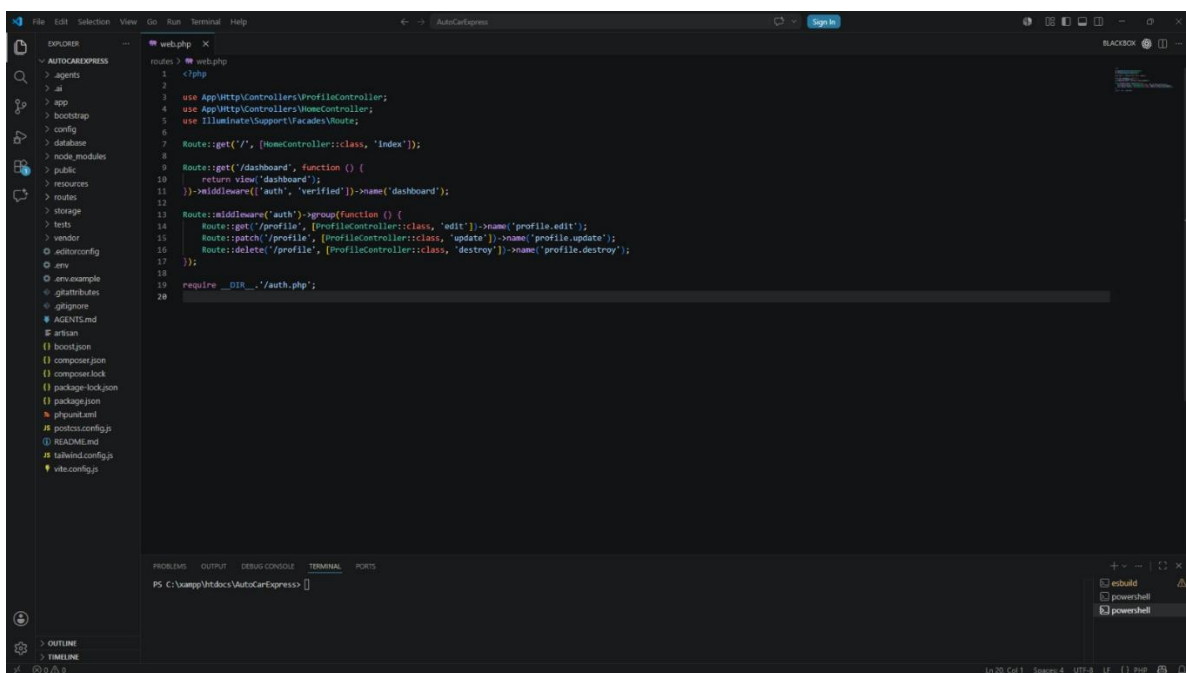
./composer.json has been updated
Cannot use pestphp/pest's latest version v4.7.2 as it requires php ^8.3.0 which is not satisfied by your platform.
Using version ^4.6 for pestphp/pest
Cannot use pestphp/pest-plugin-laravel's latest version v4.1.0 as it requires php ^8.3.0 which is not satisfied by your platform.
Using version ^3.2 for pestphp/pest-plugin-laravel
./composer.json has been updated
```

Creación del Proyecto AutoCarExpress

Una vez configurado el entorno de desarrollo, se procedió a crear el proyecto AutoCarExpress mediante Composer. Esta etapa permitió generar automáticamente la estructura base de Laravel, incluyendo carpetas, archivos de configuración y recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación.

La creación del proyecto constituyó el punto de partida para la implementación de todas las funcionalidades planteadas en la propuesta inicial.

Captura 2. Creación del proyecto AutoCarExpress.

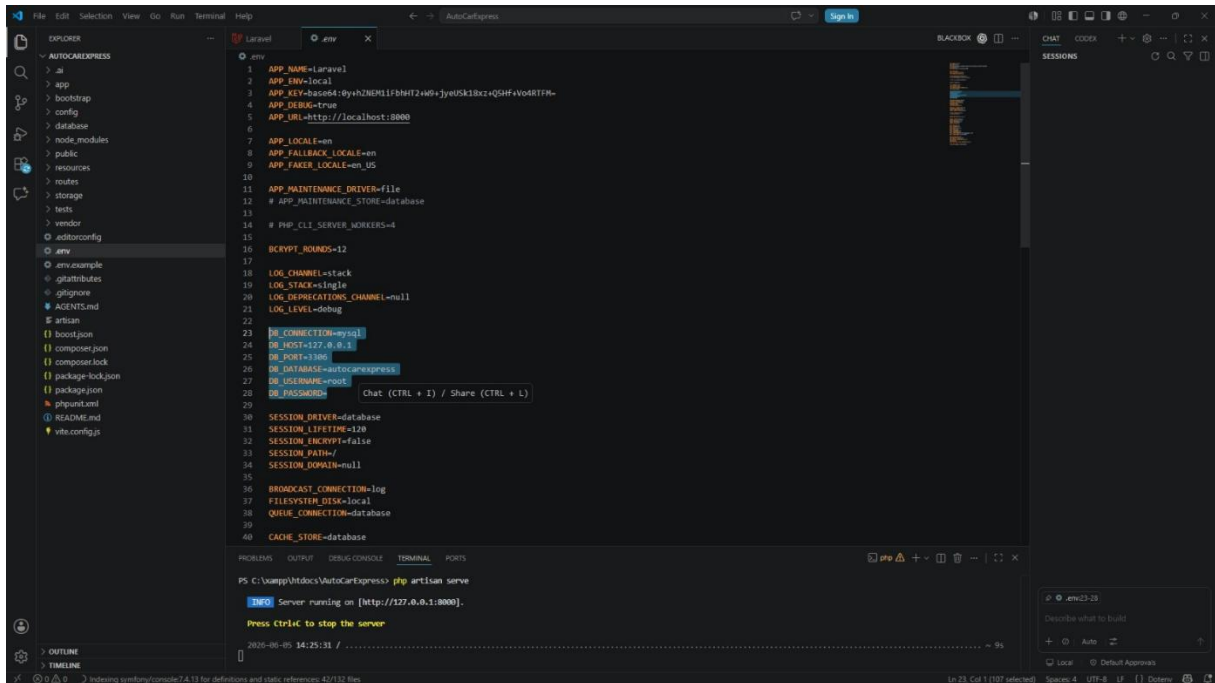


Configuración del Archivo .env

Posteriormente se realizó la configuración del archivo .env, encargado de almacenar los parámetros principales de la aplicación. En este archivo se definieron aspectos como el nombre del sistema, la conexión a la base de datos, el puerto de acceso y las credenciales necesarias para establecer comunicación con MySQL.

Esta configuración permitió que Laravel pudiera interactuar correctamente con la base de datos creada para el proyecto.

Captura 3. Configuración del archivo .env.



```
1 APP_NAME=Laravel
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:8yvhZEM1f3bHT2v0+3jv0SK3Bz2qSHFv04RTFM-
4 APP_DEBUG=true
5 APP_URL=http://localhost:8000
6
7 APP_LOCALE=en
8 APP_FALLBACK_LOCALE=en
9 APP_FAKER_LOCALE=en_US
10
11 APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
12 # APP_MAINTENANCE_STORE=database
13
14 # PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4
15
16 BCRYPT_ROUNDS=12
17
18 LOG_CHANNEL=stack
19 LOG_STACK=ingle
20 LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
21 LOG_LEVEL=debug
22
23 DB_CONNECTION=mysql
24 DB_HOST=127.0.0.1
25 DB_PORT=3306
26 DB_DATABASE=autocarexpress
27 DB_USERNAME=root
28 DB_PASSWORD=
29
30 SESSION_DRIVER=database
31 SESSION_LIFETIME=120
32 SESSION_ENCRYPT=false
33 SESSION_PATH=/
34 SESSION_DOMAIN=null
35
36 BROADCAST_CONNECTION=log
37 FILESYSTEM_DISK=local
38 QUEUE_CONNECTION=database
39
40 CACHE_STORE=database
```

PS C:\xampp\htdocs\AutoCarExpress> php artisan serve

INFO: Server running on [http://127.0.0.1:8000].

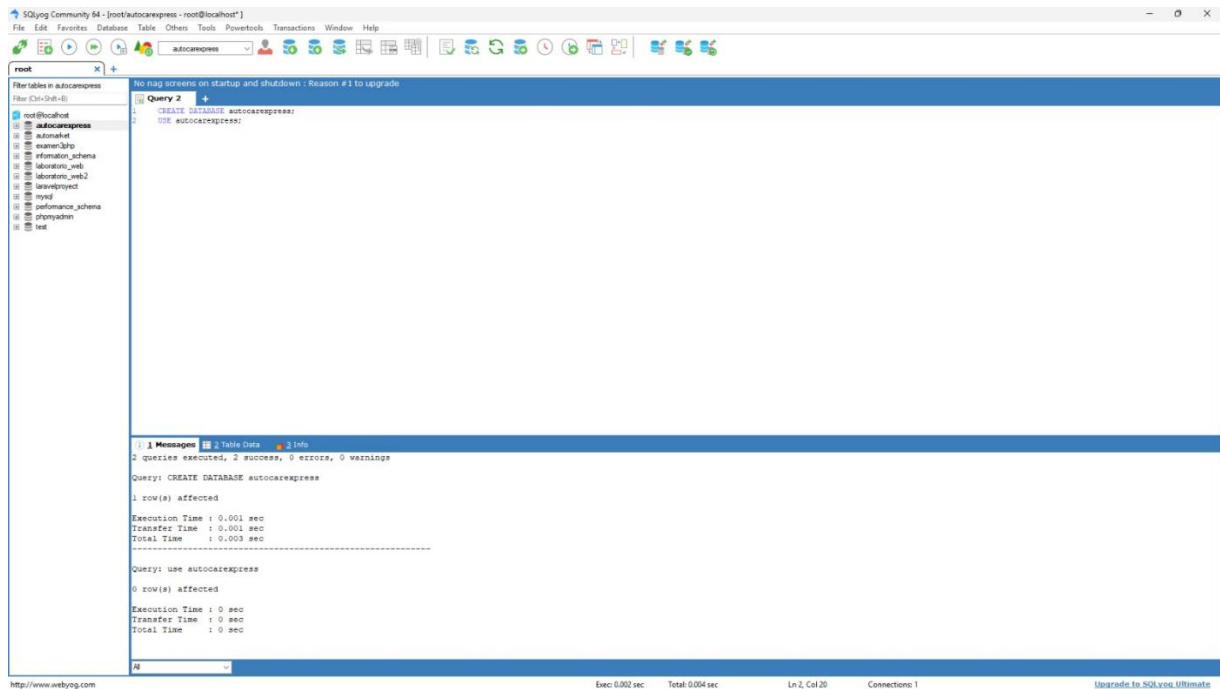
Press Ctrl+C to stop the server

Creación de la Base de Datos

Como parte fundamental del desarrollo, se creó la base de datos destinada al almacenamiento de la información del sistema. Esta base de datos fue diseñada para gestionar de forma organizada los registros de usuarios, vehículos publicados y demás elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

El diseño de la base de datos permitió establecer relaciones adecuadas entre las diferentes entidades del sistema, garantizando una gestión eficiente de la información.

Captura 4. Creación de la base de datos AutoCarExpress.

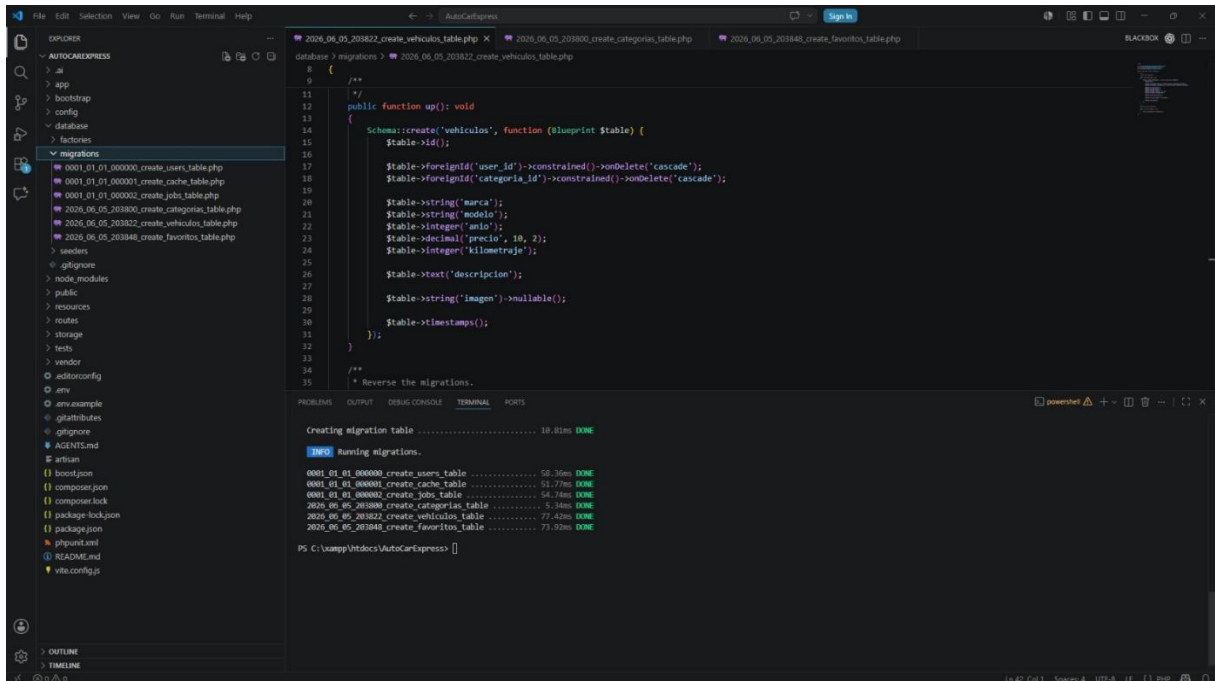


Ejecución de Migraciones

Después de configurar la conexión con la base de datos, se ejecutaron las migraciones proporcionadas por Laravel. Las migraciones permitieron generar automáticamente las tablas necesarias para almacenar la información del sistema.

Este proceso facilitó la creación estructurada de la base de datos y permitió mantener un control organizado sobre los cambios realizados durante el desarrollo.

Captura 5. Ejecución de migraciones mediante Artisan.



```
2026_06_05_203822_create_vehiculos_table.php
8
9
10 {
11     /**
12      * public function up(): void
13      *
14      * Schema::create('vehiculos', function (Blueprint $table) {
15      *     $table->id();
16      *
17      *     $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade');
18      *     $table->foreignId('categoria_id')->constrained()->onDelete('cascade');
19      *
20      *     $table->string('marca');
21      *     $table->string('modelo');
22      *     $table->integer('anio');
23      *     $table->decimal('precio', 10, 2);
24      *     $table->integer('kilometraje');
25      *
26      *     $table->text('descripcion');
27      *
28      *     $table->string('imagen')->nullable();
29      *     $table->timestamps();
30      * });
31     }
32 }
33
34 /**
35  * Reverse the migrations.
36  */
37 public function down(): void
38 {
39     Schema::dropIfExists('vehiculos');
40 }
```

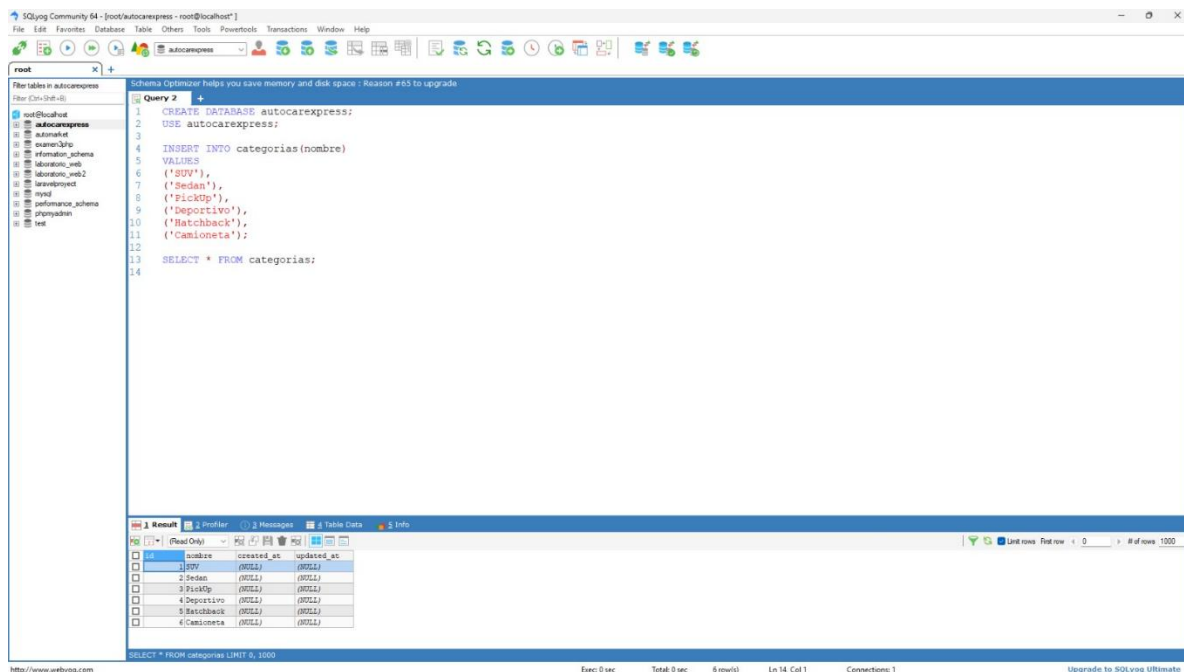
```
PS C:\xampp\htdocs\AutoCarExpress> php artisan migrate
Creating migration table ..... 18.81ms DONE
INFO: Running migrations.
0001_01_01_000000_create_users_table ..... 58.36ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 51.77ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 54.74ms DONE
2026_06_05_203800_create_categorias_table ..... 5.34ms DONE
2026_06_05_203822_create_vehiculos_table ..... 77.42ms DONE
2026_06_05_203848_create_favorites_table ..... 73.92ms DONE
```

Diseño de la Estructura de Datos

Una vez creadas las tablas principales, se procedió a diseñar la estructura de almacenamiento necesaria para gestionar la información relacionada con los usuarios, los vehículos y los registros de favoritos.

La estructura fue diseñada considerando la integridad de los datos y la facilidad para realizar consultas dentro de la aplicación.

Captura 6. Tablas generadas en la base de datos.

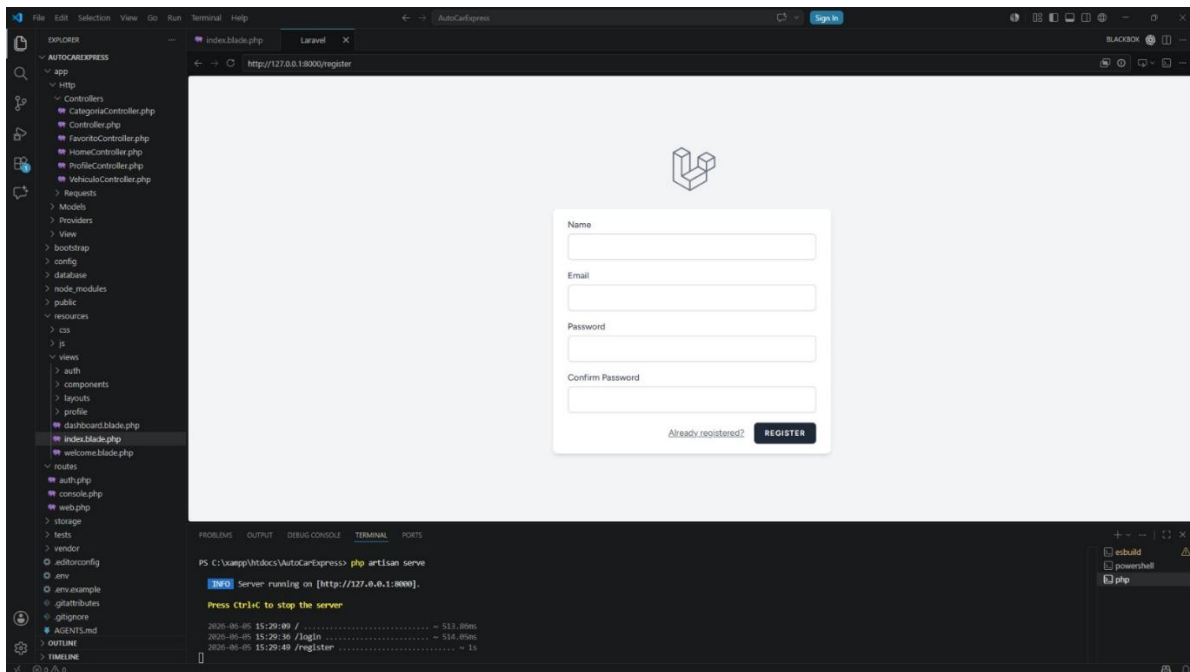


Implementación del Sistema de Autenticación

Con la base de datos preparada, se implementó el sistema de autenticación de usuarios. Esta funcionalidad permite a los visitantes registrarse en la plataforma y posteriormente iniciar sesión utilizando sus credenciales.

La autenticación garantiza que determinadas funciones del sistema, como la publicación de vehículos y la gestión de favoritos, solo puedan ser utilizadas por usuarios registrados.

Captura 7. Configuración de autenticación en Laravel.

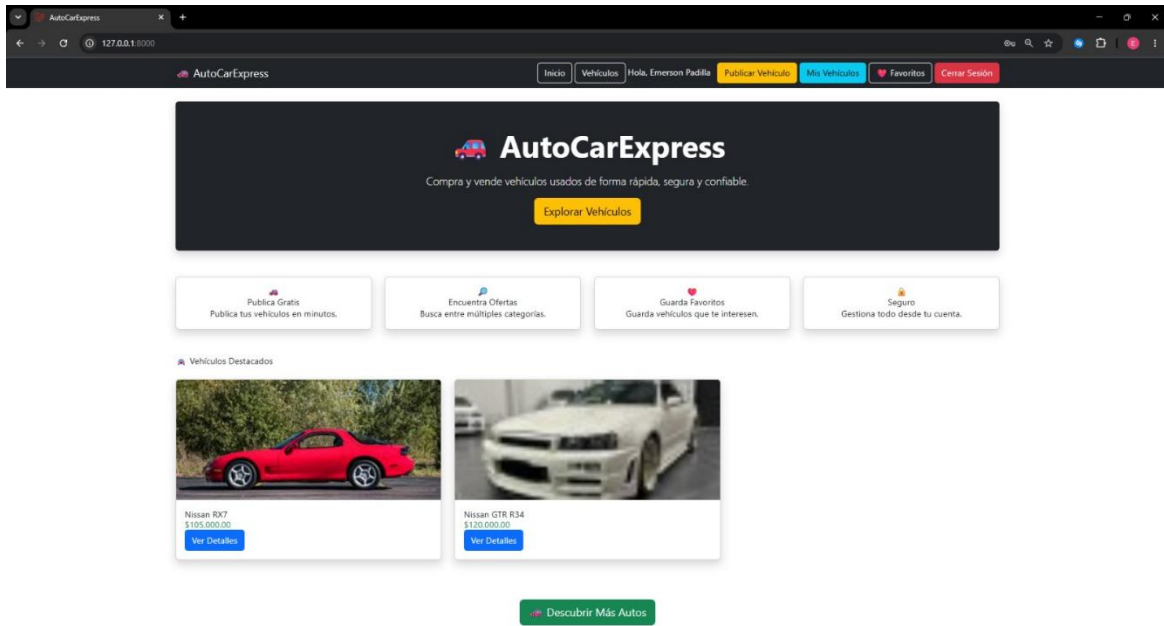


Desarrollo de la Página de Inicio

La página de inicio fue diseñada como el punto principal de acceso a la plataforma. Su función consiste en presentar a los usuarios los vehículos disponibles, facilitar la navegación dentro del sistema y proporcionar acceso rápido a las diferentes secciones.

Se procuró mantener una interfaz limpia y organizada para mejorar la experiencia de navegación.

Captura 8. Interfaz principal del sistema.

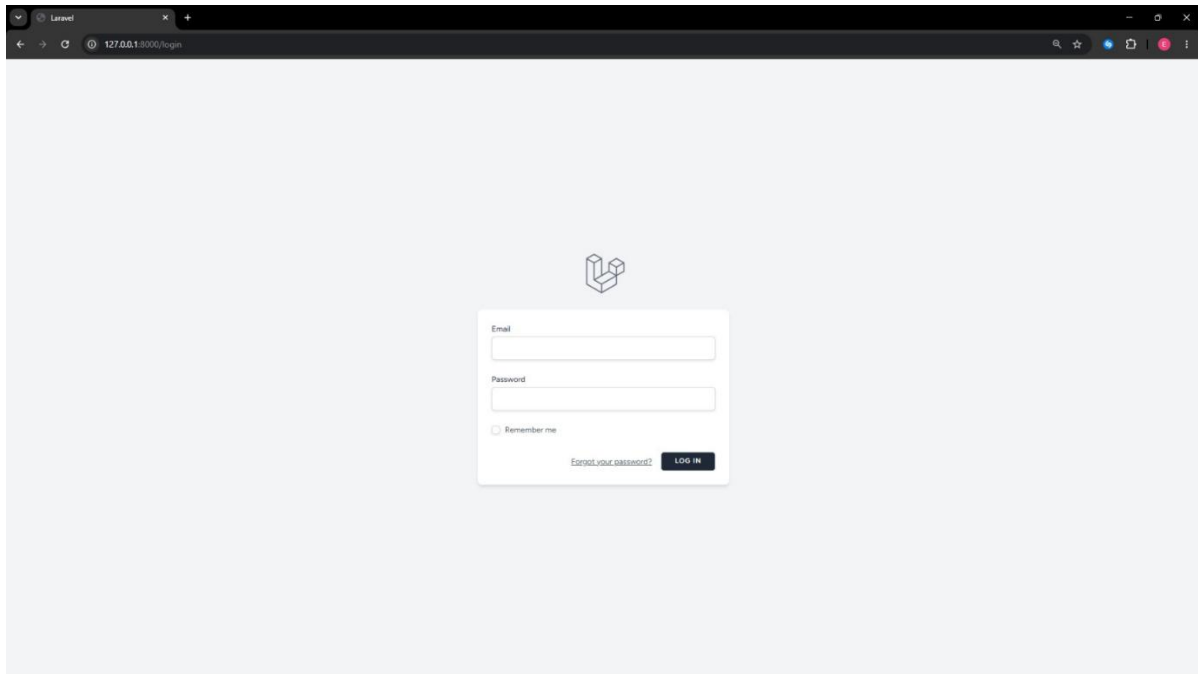


Desarrollo del Módulo de Inicio de Sesión

El módulo de inicio de sesión permite a los usuarios autenticarse dentro de la plataforma mediante correo electrónico y contraseña.

Esta funcionalidad constituye uno de los componentes principales del sistema, ya que permite controlar el acceso a las características exclusivas para usuarios registrados.

Captura 9. Formulario de inicio de sesión.

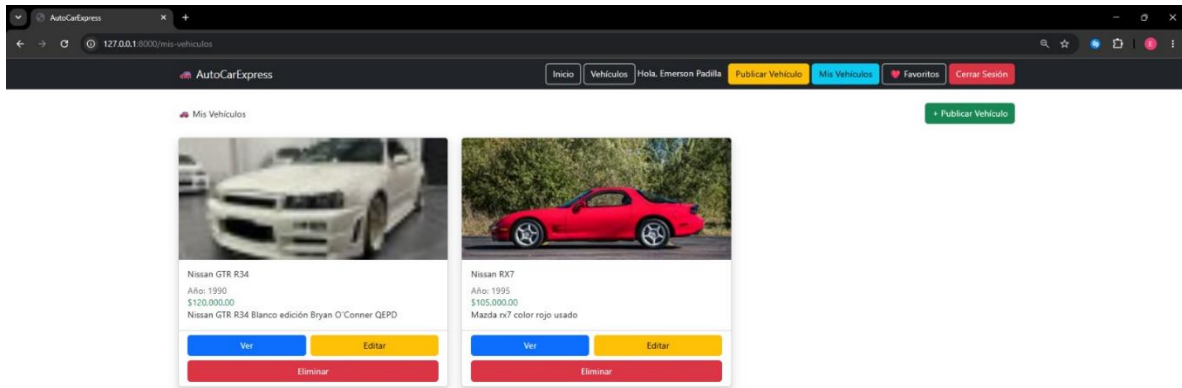


Desarrollo del Módulo de Compra y Visualización de Vehículos

Se implementó una sección dedicada a la visualización de vehículos publicados. En esta área los usuarios pueden consultar los automóviles disponibles, revisar información básica y acceder a los detalles completos de cada publicación.

El objetivo principal de este módulo es facilitar la búsqueda de vehículos de interés mediante una presentación clara y organizada de la información.

Captura 10. Sección de compra o listado de vehículos.

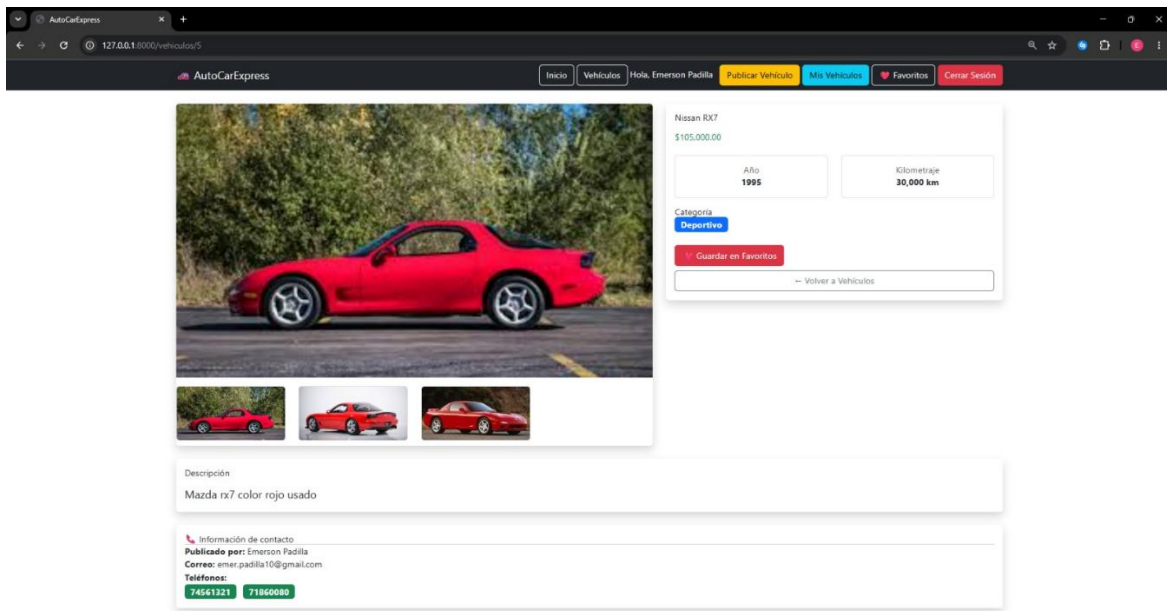


Desarrollo de la Vista de Detalles del Vehículo

Con el propósito de proporcionar información más completa sobre cada automóvil, se desarrolló una vista de detalles que muestra las características específicas de cada publicación.

En esta sección el usuario puede consultar información detallada del vehículo, incluyendo descripción, precio, características y demás datos relevantes.

Captura 11. Vista de detalles del vehículo.

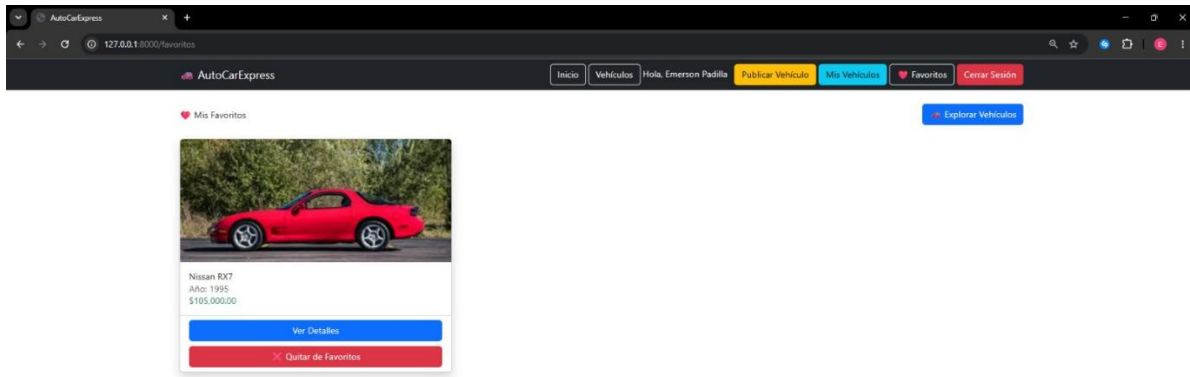


Implementación del Sistema de Favoritos

Se desarrolló una funcionalidad que permite a los usuarios guardar vehículos de interés dentro de una lista personalizada de favoritos.

Esta característica facilita el acceso posterior a publicaciones específicas sin necesidad de realizar nuevamente una búsqueda dentro de la plataforma.

Captura 12. Sección de vehículos favoritos.



Desarrollo del Formulario de Publicación de Vehículos

Con el objetivo de permitir que los usuarios puedan ofrecer sus vehículos en venta, se desarrolló un formulario de publicación que facilita el registro de automóviles dentro del sistema.

El formulario permite ingresar información detallada relacionada con el vehículo, garantizando que los compradores dispongan de los datos necesarios para evaluar cada publicación.

Captura 13. Formulario de publicación de vehículos.

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:3000/vehiculos/create`. The page title is 'Publicar Vehículo' and the logo 'AutoCarExpress' is visible. The navigation bar includes links for 'Inicio', 'Vehículos', 'Hola, Emerson Padilla', 'Mis Vehículos', and 'Cerrar Sesión'. The main form, titled 'Publicar Vehículo', contains the following fields:

- Marca: Text input field.
- Modelo: Text input field.
- Año: Text input field.
- Precio: Text input field.
- Kilometraje: Text input field.
- Categoría: Dropdown menu with 'SUV' selected.
- Imagen del Vehículo: File upload area with the text 'Elegir archivos' and 'Ningún archivo seleccionado'.
- Descripción: Text area with a placeholder icon.
- Números de contacto: Text input field with the example 'Ejemplo: 7777-7777'.
- Otro número opcional: Text input field.

A green button labeled 'Publicar Vehículo' is located at the bottom of the form.

Pruebas de Funcionamiento del Sistema

Una vez implementadas las funcionalidades principales, se realizaron pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Las pruebas incluyeron el registro de usuarios, inicio de sesión, publicación de vehículos, visualización de información, gestión de favoritos y acceso a las diferentes secciones del sistema.

Los resultados obtenidos demostraron que las funcionalidades desarrolladas operan de manera satisfactoria y cumplen con los objetivos establecidos al inicio del proyecto.

Captura 14. Evidencias de pruebas realizadas.



AutoCarExpress

Compra y vende vehículos usados de forma rápida, segura y confiable.

[Explorar Vehículos](#)



Publica Gratis

Publica tus vehículos en minutos.



Encuentra Ofertas

Busca entre múltiples categorías.



Guarda Favoritos

Guarda vehículos que te interesen.



Seguro

Gestiona todo desde tu cuenta.

Vehículos Destacados



Nissan GTR R34

\$170,000.00

[Ver Detalles](#)



Nissan RX7

\$105,000.00

[Ver Detalles](#)

Descubrir Más Autos

CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto AutoCarExpress representó una oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el módulo de Desarrollo de Aplicaciones Web, permitiendo integrar diferentes tecnologías y herramientas en una solución funcional orientada a la compra y venta de vehículos usados. A lo largo del proceso se pusieron en práctica conceptos relacionados con programación web, diseño de interfaces, gestión de bases de datos, configuración de entornos de desarrollo y administración de información, fortaleciendo significativamente las competencias técnicas adquiridas durante la formación académica.

Uno de los principales logros obtenidos fue la creación de una plataforma capaz de gestionar usuarios, permitir el registro e inicio de sesión, almacenar información de vehículos, visualizar publicaciones, consultar detalles específicos de los automóviles y administrar una sección de favoritos. Estas funcionalidades permitieron construir un sistema que responde a una necesidad real, ofreciendo una alternativa más organizada para la publicación y búsqueda de vehículos usados en comparación con los métodos tradicionales utilizados en redes sociales u otros medios informales.

Durante el desarrollo también se comprobó la importancia de la planificación y el análisis previo antes de iniciar la construcción de una aplicación. La definición de objetivos, la identificación de los requerimientos y el diseño de la estructura de la base de datos fueron elementos fundamentales para garantizar que cada

componente del sistema funcionara correctamente y se integrara de manera adecuada con el resto de las funcionalidades implementadas.

Asimismo, el proyecto permitió adquirir una mejor comprensión del framework Laravel y de las ventajas que ofrece para el desarrollo de aplicaciones web modernas. Herramientas como las migraciones, la gestión de rutas, la autenticación de usuarios y la integración con bases de datos facilitaron el proceso de desarrollo y contribuyeron a mantener una estructura organizada dentro del proyecto, permitiendo trabajar de una manera más eficiente y profesional.

Otro aspecto importante fue la experiencia obtenida en la resolución de problemas técnicos que surgieron durante el desarrollo. Situaciones relacionadas con la configuración del entorno, la conexión con la base de datos, la ejecución de migraciones y la implementación de funcionalidades permitieron fortalecer las capacidades de análisis, investigación y solución de problemas, habilidades fundamentales para cualquier profesional del área de desarrollo de software.

Además, el proyecto evidenció la importancia de realizar pruebas constantes durante cada etapa del desarrollo. La verificación continua de las funcionalidades implementadas permitió detectar errores de manera temprana, corregir inconvenientes y garantizar que la aplicación cumpliera con los requerimientos establecidos. Esto contribuyó a obtener un sistema más estable, funcional y acorde a los objetivos planteados desde el inicio.

Finalmente, se concluye que AutoCarExpress cumplió satisfactoriamente con los objetivos propuestos, logrando desarrollar una plataforma web funcional y

estructurada que integra los principales conocimientos adquiridos durante el proceso formativo. El proyecto no solo permitió consolidar habilidades técnicas relacionadas con el desarrollo web, sino que también proporcionó experiencia práctica en la planificación, diseño, implementación y documentación de soluciones informáticas, constituyendo una base sólida para futuros proyectos de mayor complejidad.

RECOMENDACIONES

Como resultado de la experiencia obtenida durante el desarrollo de AutoCarExpress, se identificaron diversas oportunidades de mejora que podrían implementarse en futuras versiones del sistema con el propósito de ampliar sus funcionalidades y ofrecer una experiencia más completa a los usuarios.

En primer lugar, se recomienda incorporar un sistema de mensajería interna que permita la comunicación directa entre compradores y vendedores dentro de la plataforma. Esta funcionalidad facilitaría el intercambio de información, consultas sobre los vehículos y negociaciones preliminares sin necesidad de utilizar aplicaciones externas, mejorando la interacción entre los usuarios.

También sería conveniente implementar filtros de búsqueda más avanzados que permitan localizar vehículos de acuerdo con criterios específicos como marca, modelo, año de fabricación, rango de precios, tipo de combustible, transmisión o ubicación geográfica. Esto facilitaría la búsqueda de automóviles y permitiría a los usuarios encontrar opciones más acordes a sus necesidades de forma rápida y eficiente.

Otra recomendación importante consiste en fortalecer los mecanismos de validación de la información registrada por los usuarios. La incorporación de procesos de verificación para las publicaciones ayudaría a mejorar la calidad de los datos almacenados y aumentaría la confianza de los usuarios al momento de consultar las diferentes ofertas disponibles dentro de la plataforma.

Asimismo, sería beneficioso desarrollar un sistema de calificaciones y comentarios que permita a los usuarios compartir experiencias relacionadas con las transacciones realizadas. Esta funcionalidad contribuiría a generar una comunidad más confiable y transparente, brindando información adicional que podría servir de referencia para futuros compradores y vendedores.

Se recomienda también implementar un módulo de notificaciones que informe a los usuarios sobre nuevas publicaciones, cambios en los vehículos guardados como favoritos o actualizaciones relevantes dentro del sistema. Este tipo de herramientas mejora la interacción con la plataforma y mantiene a los usuarios informados sobre información de su interés.

Desde el punto de vista técnico, sería recomendable reforzar los aspectos relacionados con la seguridad de la aplicación mediante la implementación de medidas adicionales de protección, tales como validaciones más estrictas, sistemas de recuperación de contraseñas más robustos y mecanismos que ayuden a prevenir accesos no autorizados o posibles vulnerabilidades.

Además, se aconseja continuar realizando mantenimiento y actualizaciones periódicas del sistema para garantizar su compatibilidad con las nuevas versiones de Laravel, PHP y MySQL. La actualización constante de las tecnologías utilizadas permite mejorar el rendimiento, corregir posibles errores y fortalecer la seguridad general de la aplicación.

Finalmente, se recomienda utilizar este proyecto como base para futuras ampliaciones y mejoras, ya que su estructura permite incorporar nuevas

funcionalidades de manera progresiva. El desarrollo de características adicionales podría transformar a AutoCarExpress en una plataforma más completa y competitiva, capaz de ofrecer una experiencia más integral para los usuarios interesados en la compra y venta de vehículos usados.